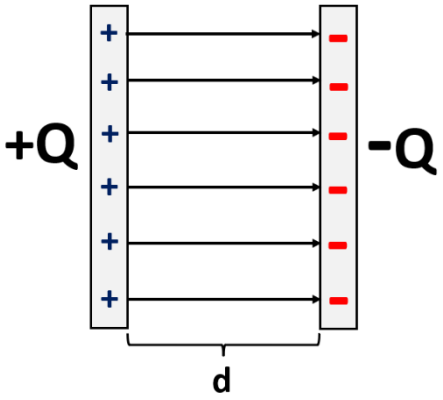
Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

1. Der Kondensator 1
2. Coulombsches Gesetz 3
3. Induktion 5
4. Bewegte Ladungen im elektrischen Feld 8
5. Bewegte Ladungen im mangetischen Feld 9
6. Der Schwingkreis 11
7. Doppelspalt & Optisches Gitter 11
8. Photoeffekt 12
9. Elektronen am Doppelspalt & Heisenbergsche Unschärferelation 14
10. Bohrsches Atommodell 16
11. Röntgenstrahlung 18
12. Röntgenstrahlung & Bragg-Reflexion (Drehkristallmethode) 19
13. Radioaktivität 20
14. Huygensches Prinzip & Interferenz 21

1. Der Kondensator

- Der Kondensator dient als Ladungsspeicher (→ Kenngröße Kapazität $C = \frac{Q}{U}$)



$E = \frac{U}{d}$ (homogenes Feld)

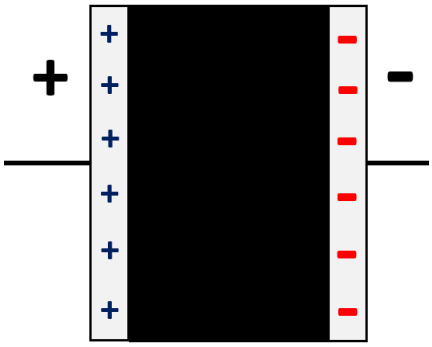
$E = \frac{F}{q}$ (q = Probeladung)

$C = \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$

$W = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot U = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$

$W = \frac{Q^2}{2C}$

$F = \frac{1}{2} \cdot E \cdot Q$ (Kraft zwischen Platten)



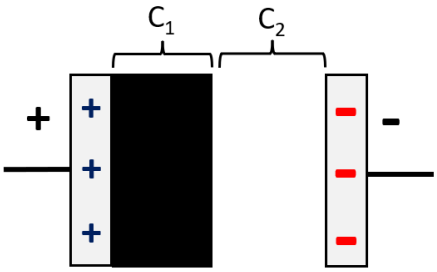
(Dielektrikum)

$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_R \cdot \frac{A}{d}$ (mit Dielektrikum)

→ Dielektrikum zur Kapazitätserhöhung

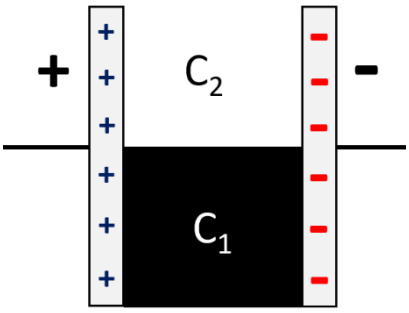
→ ε_R = Dielektrizitätskonstante (Material)

- Reihenschaltung Kapazitäten: $\frac{1}{CGes} = \frac{1}{C1} + \frac{1}{C2}$
- Parallelschaltung Kapazitäten: $C_{Ges} = C_1 + C_2$



(Dielektrikum)

(→ Rechnung wie Reihenschaltung)



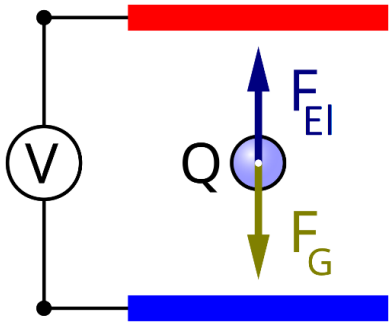
(Dielektrikum)

(→ Rechnung wie Parallelschaltung)

Typische Abi-Aufgaben:

- Geg.: U, d, A → gesucht: C, E, Q, W
- Diagramm erstellen & Messreihe auswerten (Q-U-Diagramm, C-d-Diagramm, F-U-Diagramm) → ε_0 ermitteln; Bedeutung Geradensteigung
- Frage: Wie ändert sich W, C, Q, U, wenn andere Größe (oft d) verändert wird; (mit & ohne Spannungsquelle)
- Herleitung Feldenergie ($W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$) inhaltlich erklären aus mechanischer Arbeit, um Probeladungen **q** zu transportieren (→ Video 1)
- Aufgabe zum Dielektrikum (auch teilweise im Kondensator) → siehe oben/Video 6

- Milikan-Versuch



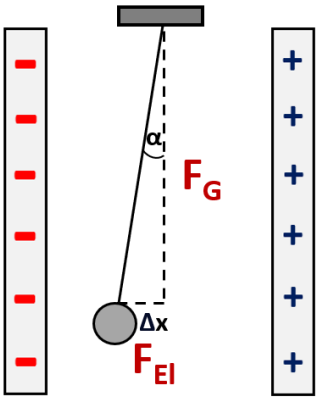
$F_{El} = F_G$

$q \cdot \frac{U}{d} = m \cdot g$ $\quad (\rightarrow q = \frac{m \cdot g \cdot d}{U})$

$q \cdot \frac{U}{d} = \rho \cdot V \cdot g$ $\quad = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \cdot g$

→ nach 1 gesuchten Größe umstellen (oft q)

- Fadenpendel im Kondensator

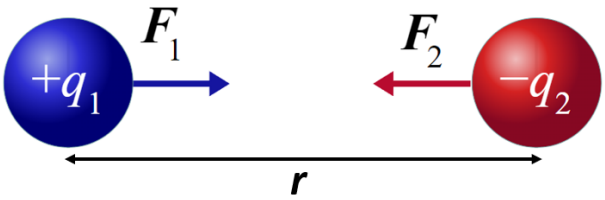


$\tan(\alpha) = \frac{Fel}{Fg} = \frac{E \cdot q}{m \cdot g} = \frac{U \cdot q}{d \cdot m \cdot g}$

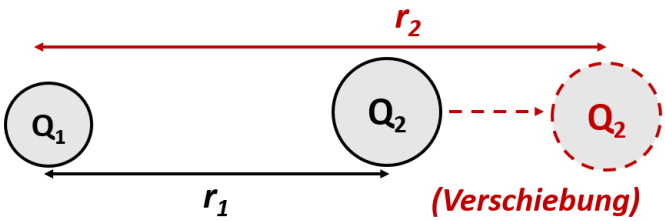
→ **q** & **α** berechnen

  - Anwendsaufgaben (meist LK): Goldcap-Kondensator, Batterie, Gewitter

2. Coulombsches Gesetz

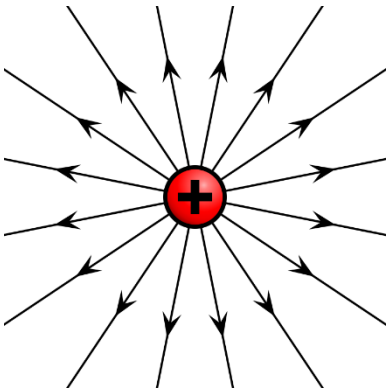


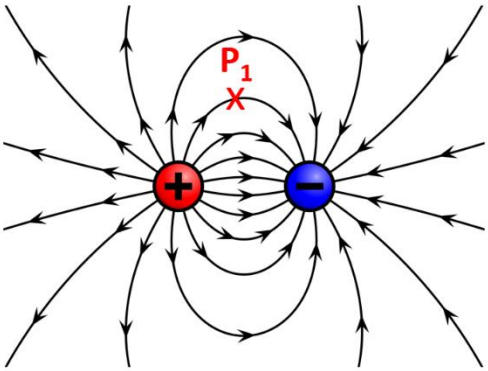
$F = \frac{1}{4\pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{Q1 \cdot Q2}{r^2}$



$W = \frac{1}{4\pi \cdot \varepsilon 0} \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot (\frac{1}{r1} - \frac{1}{r2})$

→ Arbeit, um Q_2 von r_1 auf r_2





$$E = \frac{1}{4\pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

$$E_{Ges} = E_1 + E_2 \quad \text{(an } P_1\text{)}$$

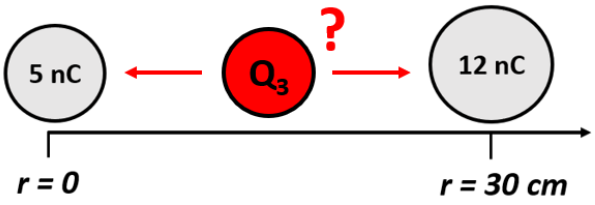
$$\Phi = \frac{1}{4\pi \cdot \varepsilon 0} \cdot \frac{Q}{r}$$

→ Potenzial Φ bezogen auf einen Punkt im Unendlichen

- Inhomogenes radiales Feld E von Punktladung aus
- $F \sim \frac{1}{r^2}$

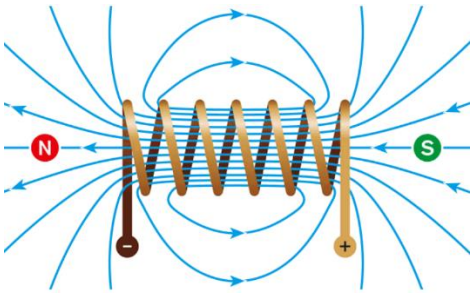
Typische Abi-Aufgaben:

- Diagramm erstellen und auswerten (→ $F \sim \frac{1}{r^2}$ nachweisen)
- Feldlinienbilder (oben) zeichnen & Inhaltsfragen
- Mit Formeln (oben) rechnen
- Überlagerung von Kraftwirkungen auf Ladung Q_3 (→ $F = F_{1\to3} + F_{2\to3}$)



3. Induktion

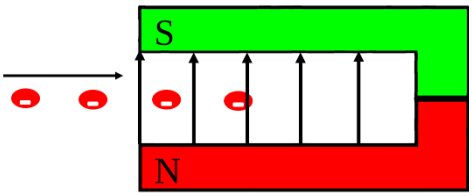
Theorie-Grundlagen: Statisches Magnetfeld (→ selten als eigenständige Abi-Aufgabe)



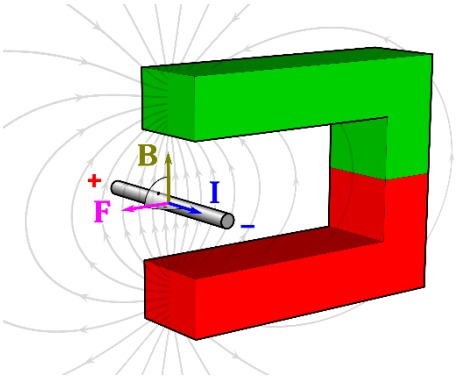
$$B = \mu_0 \cdot \frac{I \cdot N}{\ell}$$ (Magnetfeld im Inneren der Spule)

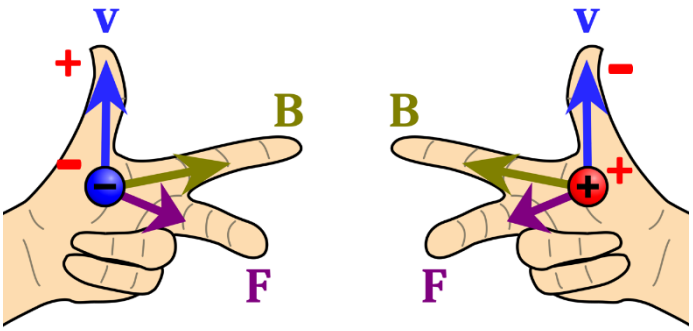
(N = Windungszahl, ℓ = Spulenlänge, μ_0 = magn. Feldkonst.)

→ für Induktion wichtig: $\frac{\Delta B}{\Delta t}$



- Bewegte Elektronen/Stromleiter im Magnetfeld → Lorentzkraft **F**
- Bewegte Elektronen: $F = e \cdot B \cdot v$ (Bild 1)
  Stromleiter: $F = B \cdot I \cdot \ell$ (Bild 2)





- Induktionsgesetz: $U_{Ind} = -N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ ($\Phi = B \cdot A$)

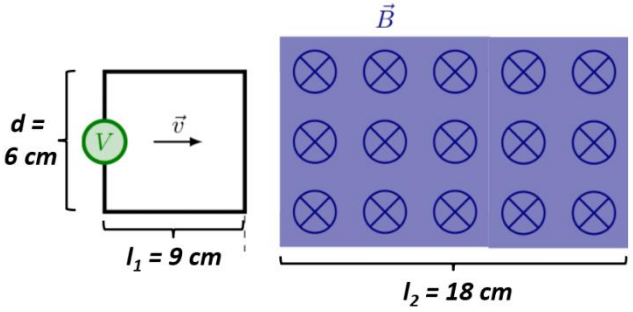
Flächenänderung A

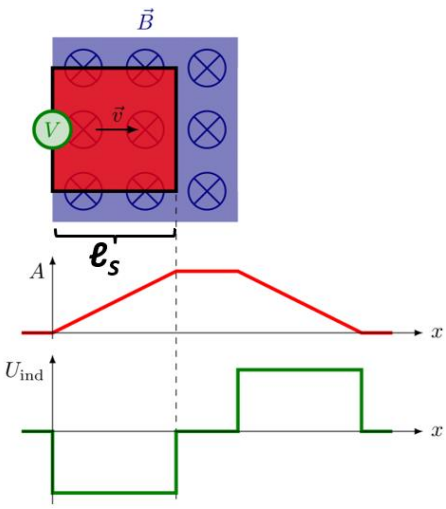
$$U_{Ind} = -N \cdot B \cdot \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

Magnetfeldänderung B

$$U_{Ind} = -N \cdot A \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

1) Flächenänderung A:





- Ein-/Austritt Leiterschleife/Leiter in Magnetfeld

2) Magnetfeldänderung

- Induktionsspule in Feldspule → Feldspule mit Wechselspannung betrieben
- Rotierende Leiterschleife
- Ein- & Ausschaltvorgang Spule

- Lenzsche Regel: Induktionsspannung wirkt der Ursache entgegen (deshalb Minus)
- Schaltvorgänge Spule: $\mathbf{U_{Ind} = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}}$ ($L = \mu_0 \cdot A \cdot \frac{N^2}{l}$) [Induktivität]
- In Spule gespeicherte Energie: $\mathbf{W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2}$

<u>Typische Abi-Aufgaben:</u>

1) Flächenänderung:

- Standard: Geg.: B, v, A (Leiterschleife), Abmessung B-Feld
  → $\mathbf{U_{Ind}}$ berechnen & **t-U**-Diagramm zeichnen
- Alternative: t-U-Diagramm gegeben und **v** & **A** berechnen (umgekehrte Rechnung)
- Induktionsstrom berechnen: $\mathbf{I = \frac{Uind}{R}}$
- Lorentzkraft in Leiterschleife berechnen ($F_L = B \cdot I \cdot \ell$) und erklären, wo in der Leiterschleife die Lorentzkraft auftritt (→ Video 3)
- LK: Freier Fall (Spule in Magnetfeld) (→ Kurs-Video 5)

2) Magnetfeldänderung:

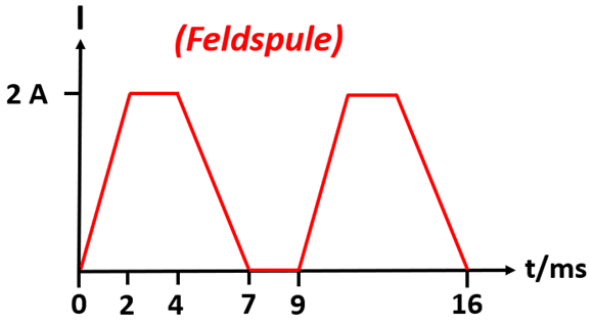
- Induktionsspule in Feldspule; Feldspule mit Wechselspannung (→ Kurs-Video 1):

  Induktionsspannung $\mathbf{U_{Ind}}$ herleiten, Spitzenwert $\mathbf{\hat{u}_{Ind}}$ & $U_{Ind}(t)$ berechnen

  $\mathbf{U_{Ind} = -N \cdot A \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t}}$ (mit $\mathbf{\frac{\Delta B}{\Delta t} = B = \mu_0 \cdot \frac{N}{\ell} \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}}$)

- Induktionsspule in Feldspule; Feldspule mit veränderlichen Spannungen

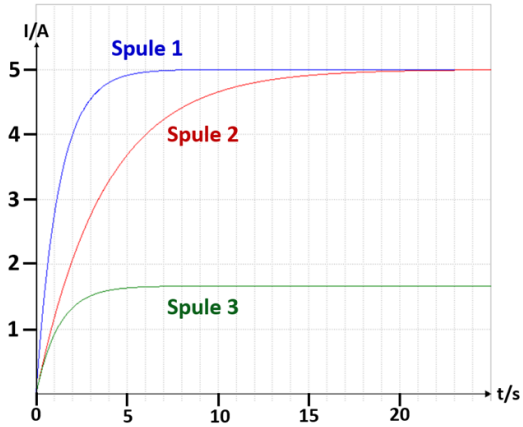
  (→ Kurs-Video 2):

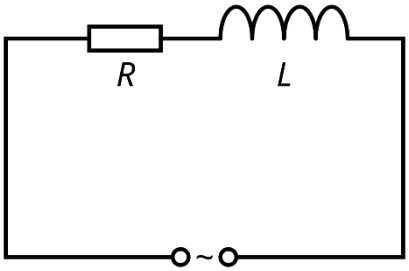


  - $\mathbf{U_{Ind}}$ berechnen
  - t-U-Diagramm oder B-t-Diagramm zeichnen

    (→ $B = \mu_0 \cdot \frac{I \cdot N}{\ell}$)

- Schaltvorgänge Spule (→Video 7):





  - Kurvenverlauf erläutern
  - **R** & **L** graphisch ermitteln

    (→ $R = \frac{U}{Imax}$; $L = U_0(t) / \frac{\Delta I(t0)}{\Delta t}$); U_0 geg.

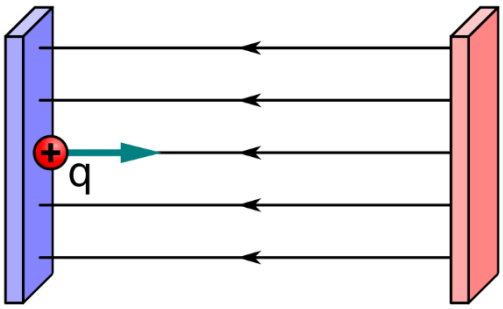
    Tangentensteigung bei **I(t0)**

- Rotierende Leiterschleife (→Video 6):

  - Anwendungsaufgaben (meist LK): Induktionsherd, Zündanlage, Wirbelstrombremse

4. Bewegte Ladungen im elektrischen Feld

1.) Längsfeld

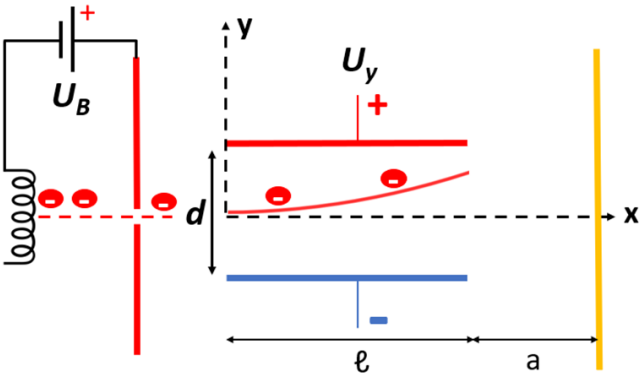


- v (Elektron) parallel zu Feldstärke E
- geradlinige Bahn der Elektronen
- **a** = $\frac{Fel}{m} = \frac{e \cdot U}{d \cdot m}$

<u>Typische Aufgaben:</u>

- a berechnen; v_0 berechnen (→ $v_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot U \cdot e}{m}}$)
- Flugzeit t berechnen (Ansatz: s = $\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$) (ggf.: $+v_0 \cdot t$)

2.) Querfeld



- Vertikale Ablenkung der Teilchen
- Teilweise gleiche Aufgaben wie beim Längfeld
- Zusätzlich Bahnkurve der Teilchen:

  y = $\frac{1}{2} \cdot \frac{e \cdot U \cdot x^2}{d \cdot m \cdot v0^2}$

  (Herleitung: s = $\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$)

<u>Typische Abi-Aufgaben:</u>

- Bahnkurve aufstellen und nach gesuchter Größe umstellen
- Austrittswinkel berechnen → **tan(α)** = $\frac{vy}{vx} = \frac{e \cdot U \cdot \ell}{d \cdot m \cdot v0^2}$
- Auftreffort auf Schirm berechnen → Wenn Schirm entfernt (wie im Bild) oder direkt hinter Kondensator
- $\mathbf{v_{Ges}}$ berechnen (→ $v_{Ges} = \sqrt{vx^2 + vy^2}$)
- Mindestgeschwindigkeit v0 berechnen, bei der Teilchen den Kondensator gerade noch verlassen (→ x = ℓ; y = $\frac{d}{2}$; Einsetzen in Bahnkurve und nach v_0 umstellen)

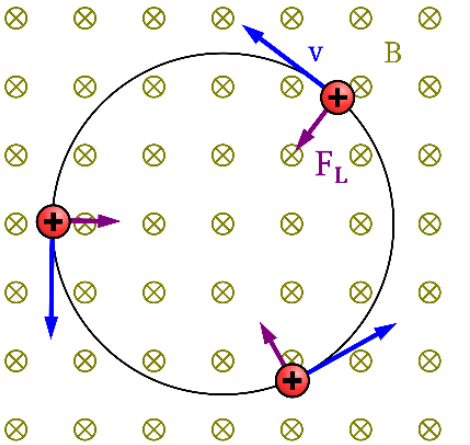
5. Bewegte Ladungen im mangetischen Feld

Standard-Abi-Aufgaben zur Thematik:

Fadenstrahlrohr, Wienscher Geschwindigkeitsfilter/Massenspektrometer, Zyklotron

<u>Grundlagen:</u>

Bewegte Ladungen im B-Feld → Lorentzkraft ($F_L = e \cdot B \cdot v$) → Kreisbahn der Teilchen



- Es wirkt immer eine Lorentzkraft F_L & Zentripetalkraft F_Z

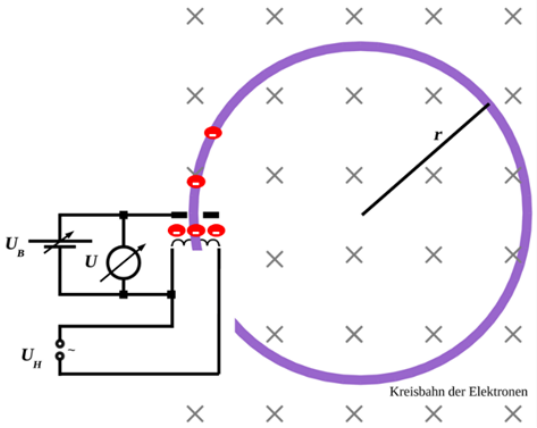
$$\boxed{F_L = F_Z}$$

$$\boxed{q \cdot B \cdot v = \frac{m \cdot v^2}{r}}$$

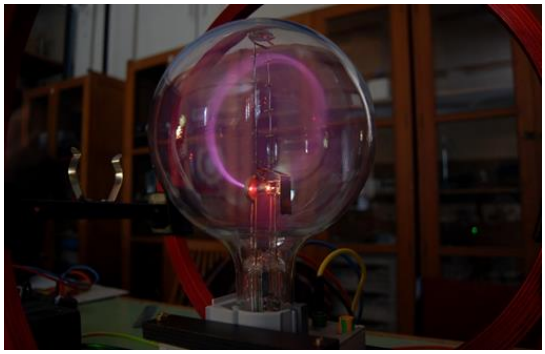
- Typische Aufgaben (generell):
  Kräftegleichgewicht $F_L = F_Z$ aufstellen und nach gesuchter Größe (oft Bahnradius r) umstellen
  → $r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$

---

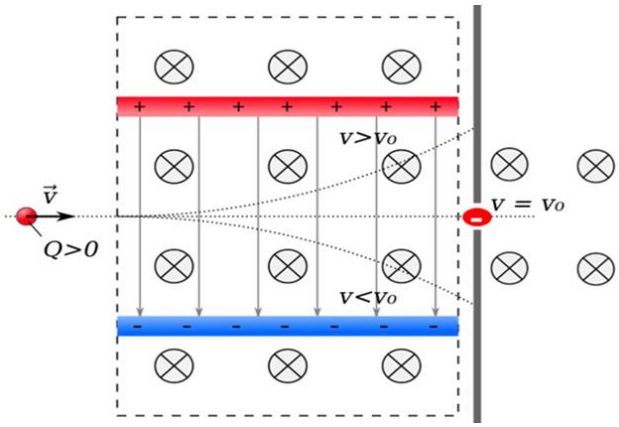
1) Fadenstrahlrohr:



- $U_B \cdot e = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$
  (→ nach gesuchter Größe umstellen)
- $\frac{e}{m} = \frac{v}{B \cdot r}$ herleiten
- $\frac{e}{m} = \frac{2 \cdot U}{B^2 \cdot r^2}$ herleiten
- Kreisbahn: $v = \frac{2\pi \cdot r}{T}$
  (→ Periodendauer T berechnen)



2) Wienscher Geschwindigkeitsfilter:

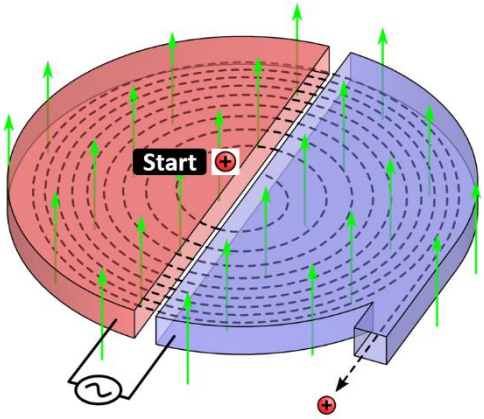


$$\boxed{F_{El} = F_L}$$

$$\boxed{q \cdot B \cdot v = q \cdot \frac{U}{d}}$$

- Nach einer gesuchten Größe (oft **v** oder **B**) umstellen, sodass Elektronen mittig durch Lochblende treffen
- $v = \frac{E}{B}$; $B = \frac{U}{v \cdot d}$

3) Zyklotron:



- Frequenz Teilchenumläufe = Frequenz Wechselspannung
- $f = \frac{q \cdot B}{2\pi \cdot m}$
- Kinetische Energie der Teilchen:

$$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (r \cdot 2\pi \cdot f)^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(r \cdot 2\pi \cdot \frac{q \cdot B}{2\pi \cdot m}\right)^2$$

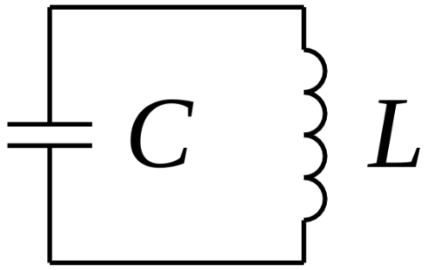
$$= \frac{q^2 \cdot B^2}{2m} \cdot r^2$$

- Zahl N der Umläufe:

  (Für Erreichen der geg. Kinetischen Energie; abhängig von der Beschleunigungs-spannung; pro Umlauf erfährt ein Teilchen im E-Feld zwischen den 2 Duanten 2x mal Energiezuwachs **ΔE = q · U**

  $\rightarrow N = \frac{EKin}{2 \cdot \Delta E} = \frac{EKin}{2 \cdot q \cdot U} = \frac{q \cdot B^2}{4m} \cdot \frac{r^2}{U}$

6. Der Schwingkreis



$$T = 2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}$$

$$W_{El} = W_{Mag} \quad | \quad \frac{1}{2} \cdot C \cdot Umax^2 = \frac{1}{2} \cdot L \cdot Imax^2$$

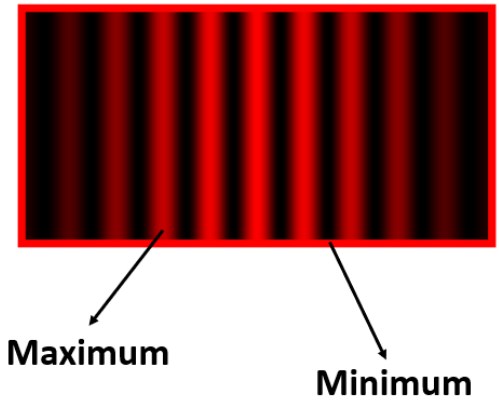
<u>Typische Abi-Aufgaben:</u>

- 2 der 3 Größen (T, L, C) gegeben und 1 Größe gesucht
- Einfluss bei Änderung einer Größe beschreiben
- Elektromagnetische Schwingung erklären (→ 4 Abschnitte)
- U_{Max} & I_{Max} berechnen (→ siehe Formel oben)
- Diagramm auswerten (U-t-/I-t-/W-t-Diagramm)

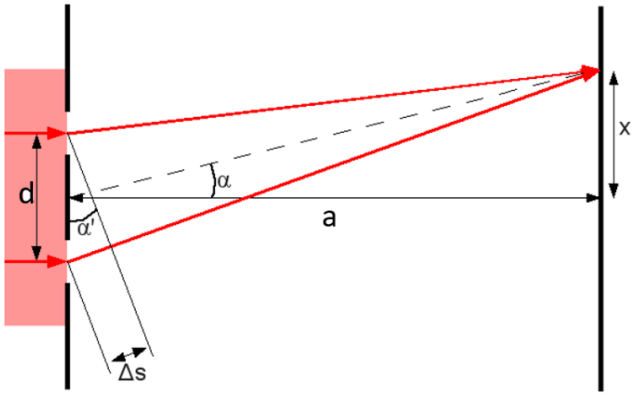
  → T, f, U_{Max} & I_{Max}, W_{Ges} ermitteln

  → $T = \frac{1}{f}$ = Abstand der Maxima/Minima

7. Doppelspalt & Optisches Gitter



- Maxima → Konstruktive Interferenz: $\Delta s = n \cdot \lambda$
- Minima → Destruktive Interferenz: $\Delta s = (2n+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$



- $\sin(\alpha) = \frac{n \cdot \lambda}{d}$ | $\tan(\alpha) = \frac{x}{a}$
- Bei Winkeln < 10° Kleinwinkelnäherung: $\sin(\alpha) \approx \tan(\alpha)$

$$\boxed{n \cdot \frac{\lambda}{d} = \frac{x}{a}}$$

Standard: Nach 1 unbekannten Größe umstellen

Typische Abi-Aufgaben:

- Mit Kleinwinkelnäherung eine unbekannte Größe ermitteln

  (Bsp.: Berechne den Abstand zweier benachbarter Maxima: n = 1 → **x** gesucht)

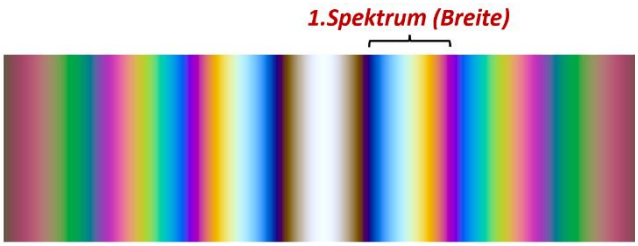
- Rechnen ohne Kleinwinkelnäherung: Erst **α** mit einer der beiden Formeln berechnen und dann in andere Formel einsetzen und nach gesuchter Größe umstellen

  1. $\alpha_1 = \arctan(\frac{x}{a})$ **|** **2.** $\sin(\alpha_1) = \frac{n \cdot \lambda}{d}$

- Experiment in Wasser: Gleiche Berechnung, nur Wellenlänge **λ** ändert sich

  → $\frac{\lambda(\text{Wasser})}{\lambda(\text{Luft})} = \frac{n(Luft)}{n(Wasser)} = \frac{1}{1{,}33}$; $\lambda(\text{Wasser}) = \lambda(\text{Luft}) \cdot \frac{1}{1{,}33}$

- Lichtquelle mit Spektrum, z.B. (400-750 nm)



  - Interferenzmuster aus verschiedenen Farben
  - Überlappung von Spektren (→Video Doppelspalt 4 & Gitter 1)

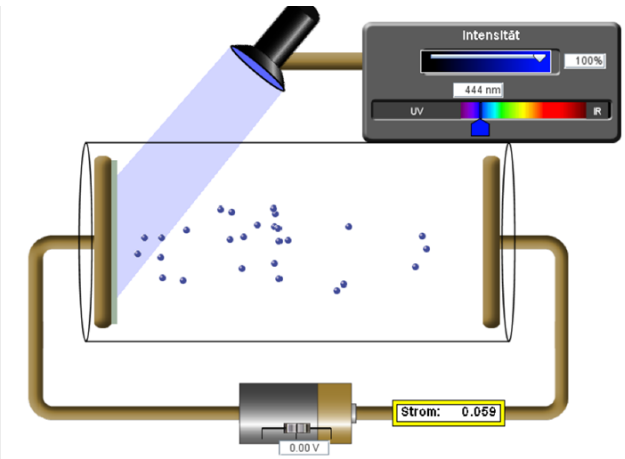
  - <u>Optisches Gitter:</u>

    Gleiche Berechnungen wie beim Doppelspalt, nur oft Spalte pro mm gegeben;

    Umrechnung (Bsp.): 2400 Spalte/mm → g(Gitterkonstante) = $\frac{1}{2400} \cdot 10^{-3}$m

8. Photoeffekt

- Beim Photoeffekt können Photonen (Licht) Elektronen aus Material herauslösen



$W = h \cdot f - W_A$

$W = e \cdot U_G$ (Gegenfeldmethode)

$0 = h \cdot f_G - W_A$

(→ f_G = Grenzfrequenz; $f_G = \frac{c}{\lambda_G}$)

- **λ_G** = Höchste Grenzwellenlänge, bei der noch ein Fotostrom fließt
- **W_A** = Austrittsarbeit (materialabhängig)

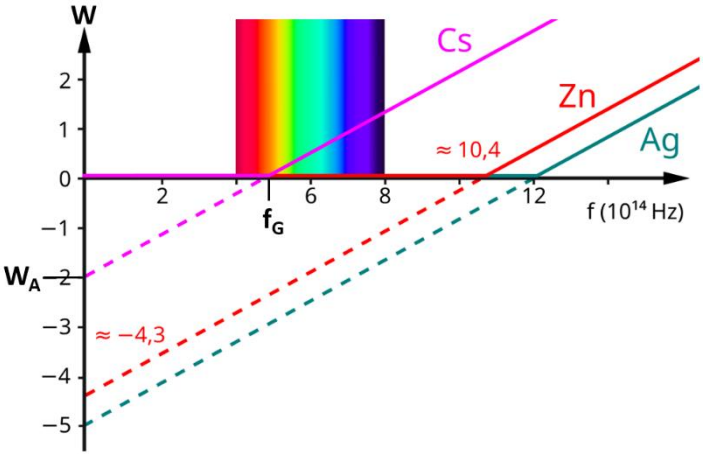
Typische Abi-Aufgaben:

- Geg.: $\mathbf{W_A}$ oder $\mathbf{f_G}$/ $\boldsymbol{\lambda_G}$ → Fehlende Größe berechnen

  (→ $0 = h \cdot \frac{c}{\lambda G} - W_A \Rightarrow \lambda_G = \frac{h \cdot c}{WA}$ | $W_A = \frac{h \cdot c}{\lambda G}$)

- Geg.: $\boldsymbol{\lambda}$ & $\mathbf{W_A}$ → Gegenspannung U_G berechnen ($h \cdot \frac{c}{\lambda} - W_A = e \cdot \mathbf{U_G}$)

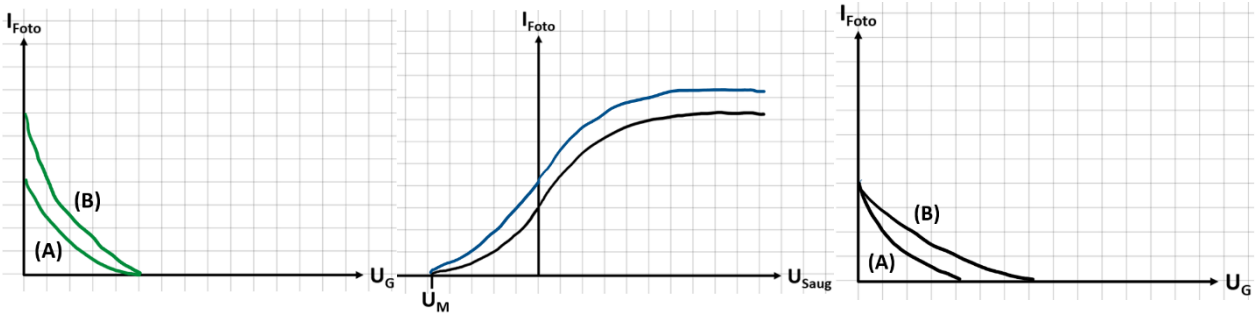
- W/f-Diagramm aus Messwerttabelle zeichnen und auswerten



  - $\mathbf{W_A}$ & $\mathbf{f_G}$ ablesen für Material
  - **h** (Plancksches Wirkungsquantum) ermitteln

    → Geradensteigung; $\mathbf{h} = \frac{WA}{fG}$ bzw. $\mathbf{h} = \frac{\Delta W}{\Delta f}$

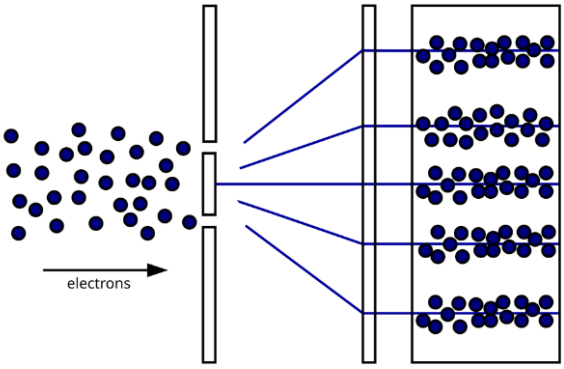
- Verschiedene I-t-Diagramme analysieren und vergleichen (→Video 2)



9. Elektronen am Doppelspalt & Heisenbergsche Unschärferelation

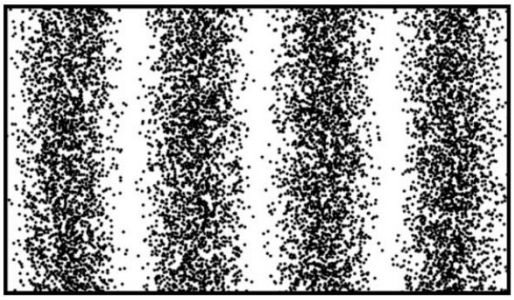
- Quantenobjekte wie Elektronen besitzen eine de-Broglie-Wellenlänge

  (→Welle-Teilchen-Dualismus; Interferenz wie bei Wellen beobachtbar)



$$\lambda \text{ (de-Broglie)} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2 \cdot m \cdot E_{kin}}}$$

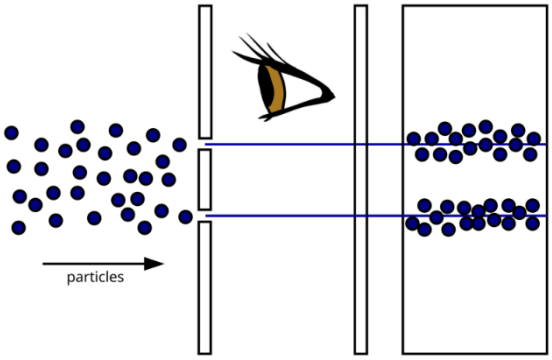


- Elektronen meist durch Elektronenkanone mit Beschleunigungsspannung auf Geschwindigkeit v_0 gebracht:

$$\boxed{W_{El} = W_{Kin}}$$

(1.) $$\boxed{e \cdot U_B = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2}$$

Standard: Nach 1 unbekannten Größe umstellen



- Bei Beobachtung kein Interferenzmuster auf dem Schirm!

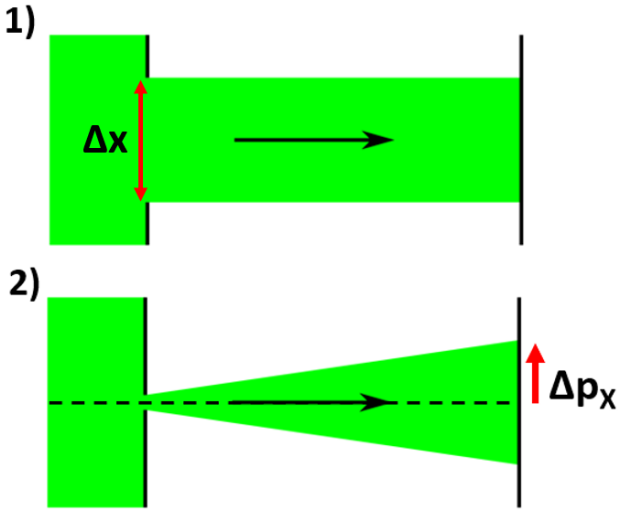
Typische Abi-Aufgaben:

- Formel (1.) nach gesuchter Größe umstellen
- $U_B = \frac{h^2}{2 \cdot e \cdot m \cdot \lambda^2}$ herleiten (→ $v = \frac{h}{m \cdot \lambda}$ in (1.) einsetzen)
- $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2 \cdot m \cdot e \cdot Ub}}$ herleiten
- Berechnungen am Doppelspalt (→ Gleiche Formeln wie Doppelspalt/Gitter klassisch mit Licht)
- Viele Inhaltsfragen

Heisenbergsche Unschärferelation:

$$\boxed{\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}}$$

($\Delta p_x = m \cdot \Delta v_x$)



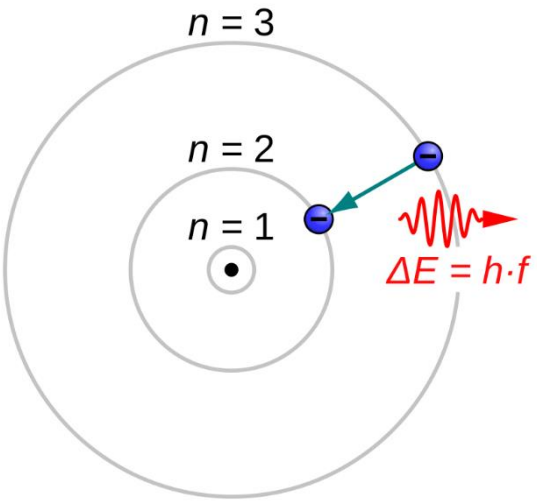
- Ort **Δx** & Geschwindigkeit **Δvx** nicht gleichzeitig genau bestimmbar
  → Je genauer Ort, desto ungenauer Geschwindigkeit/Impuls und umgekehrt

Typische Abi-Aufgaben:

- Unschärferelation am Beispiel Einzelspalt erklären
- **v** & **b** (Spaltbreite Einzelspalt oder Doppelspalt) gegeben und Formel nach gesuchter Größe umstellen
- Inhaltsfragen

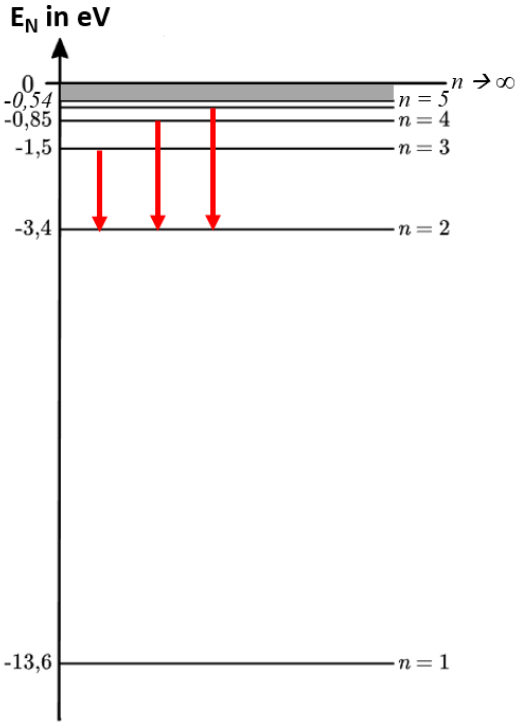
10. Bohrsches Atommodell

- Elektronen kreisen im Atom auf bestimmten Bahnen und haben dort feste Energieniveaus mit **n = 1**, **n = 2**, **n = 3** usw.



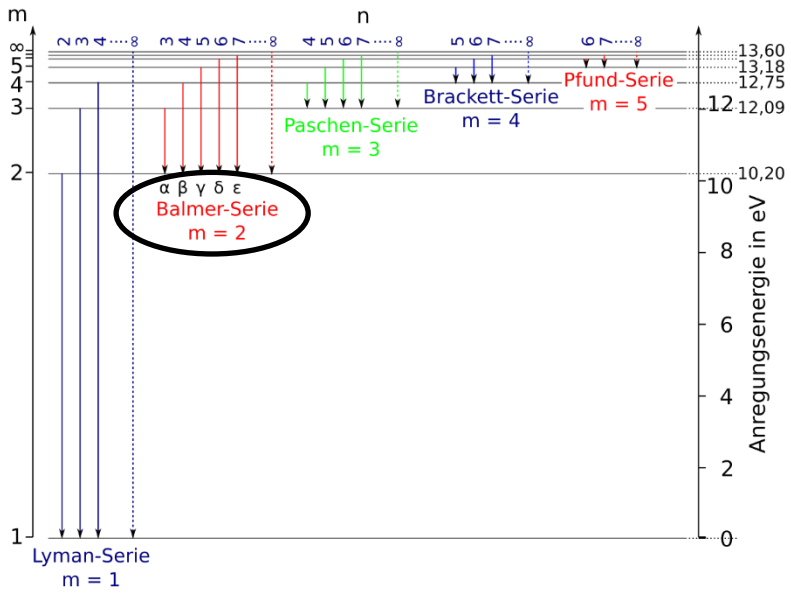
- Lichtemission: Wechsel von Elektron auf geringeres Energieniveau (z.B. **n = 3→2**)
  $E_3 - E_2 = \frac{h \cdot c}{\lambda}$
- Lichtabsorption: Wechsel von Elektron auf höheres Energieniveau
- Häufigste Betrachtung am Wasserstoff-Atom

- Energieniveauschema von Wasserstoff:

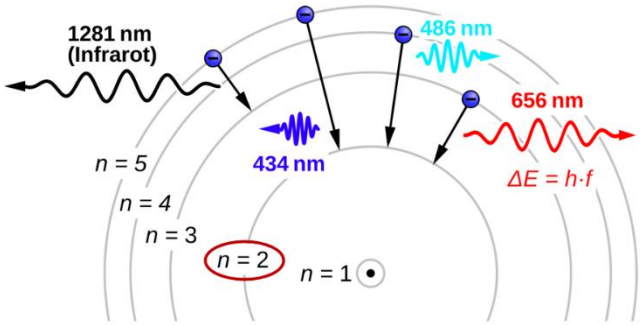


- Wasserstoff: $E_N = -13{,}6\ \text{eV} \cdot \frac{1}{n^2}$
- Atome mit mehr Elektronen:
  $E_N = -13{,}6\ \text{eV} \cdot \frac{Z^2}{n^2}$ (Z = Ordnungszahl)

- Quantensprünge (Elektronenwechsel) in Serien darstellbar



  - Die Balmer-Serie (Wechsel auf **n = 2**) ist am relevantesten → Nur Emissionen der Balmer-Serie sind sichtbar und liegen im sichtbaren Spektrum **(400-780 nm)**



$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty * \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

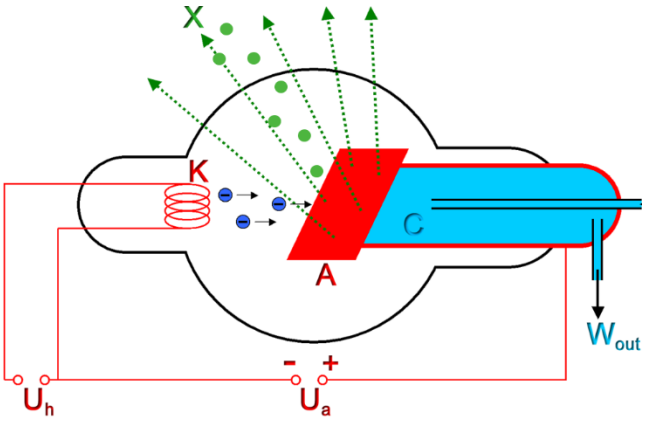
R_∞: $1{,}1 * 10^7 \frac{1}{m}$

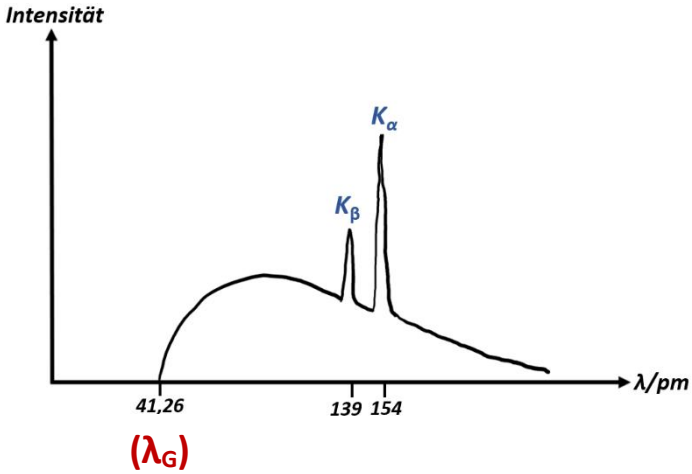
Typische Abi-Aufgaben:

- Wellenlängen **λ** bei Bahnwechsel berechnen; oft mithilfe des Energieniveauschema (→ $\lambda = \frac{h \cdot c}{Em - En}$)
- Mithilfe des Energieniveauschemas Bahnwechsel für bestimmte Emissionen (**λ** bekannt) bestimmen (→ $\Delta E = \frac{h \cdot c}{\lambda}$)
- Viele Inhaltsfragen

➢ Umrechnung Joule in eV: mit $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ dividieren

11. Röntgenstrahlung





- Bremsspektrum: Durch Abbremsen der Elektronen beim Aufprall an Anode A

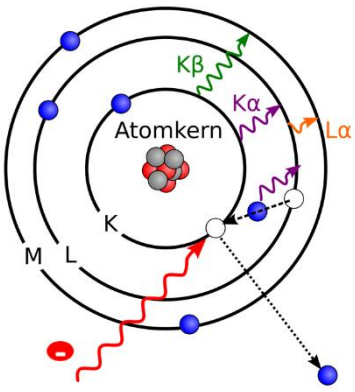
  → Umwandlung Kinetische Energie in Photonenenergie (Licht)

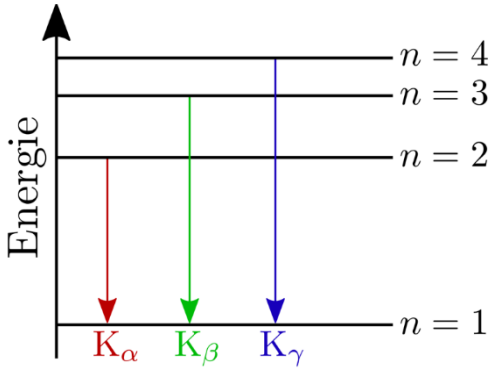
$$\boxed{e \cdot U_B = \frac{h \cdot c}{\lambda_G}} \quad (1.)$$

- Charakteristisches Spektrum: Glühelektronen schlagen Elektronen aus Anodenmaterial heraus (→Kα- & Kβ-Linien)

  → Elektronen mit höherem Energieniveau besetzen „Loch“

  → Lichtemission → $\Delta E = \frac{h \cdot c}{\lambda}$





- Mosely-Gesetz:

$$\boxed{\frac{1}{\lambda_\alpha} = \frac{3}{4} * R_\infty * (Z-1)^2}$$

$R = 1{,}1 \cdot 10^7 \frac{1}{m}$ **(Rydbergkonstante)**

Z = Ordnungszahl Anodenmaterial

Über **λ(Kα)** die Ordnungszahl Z bestimmbar

Typische Abi-Aufgaben:

- Formel (1.) des Bremsspektrums nach gesuchter Größe umstellen (oft $\boldsymbol{\lambda_G}$)

  (→ $\boldsymbol{\lambda_G} = \frac{h \cdot c}{e \cdot Ub}$)
- $\mathbf{U_B}$ berechnen und λ_G aus Spektrum ablesen (mit Formel (1.))
- λ(Kα) & λ(Kβ) gegeben und freiwerdende Energie berechnen (→ $\mathbf{\Delta E} = \frac{h \cdot c}{\lambda \alpha}$)

  → **oder umgekehrt:** ΔE gegeben bzw. mit Energieniveauschema bestimmen und λ(Kα) & λ(Kβ) gesucht

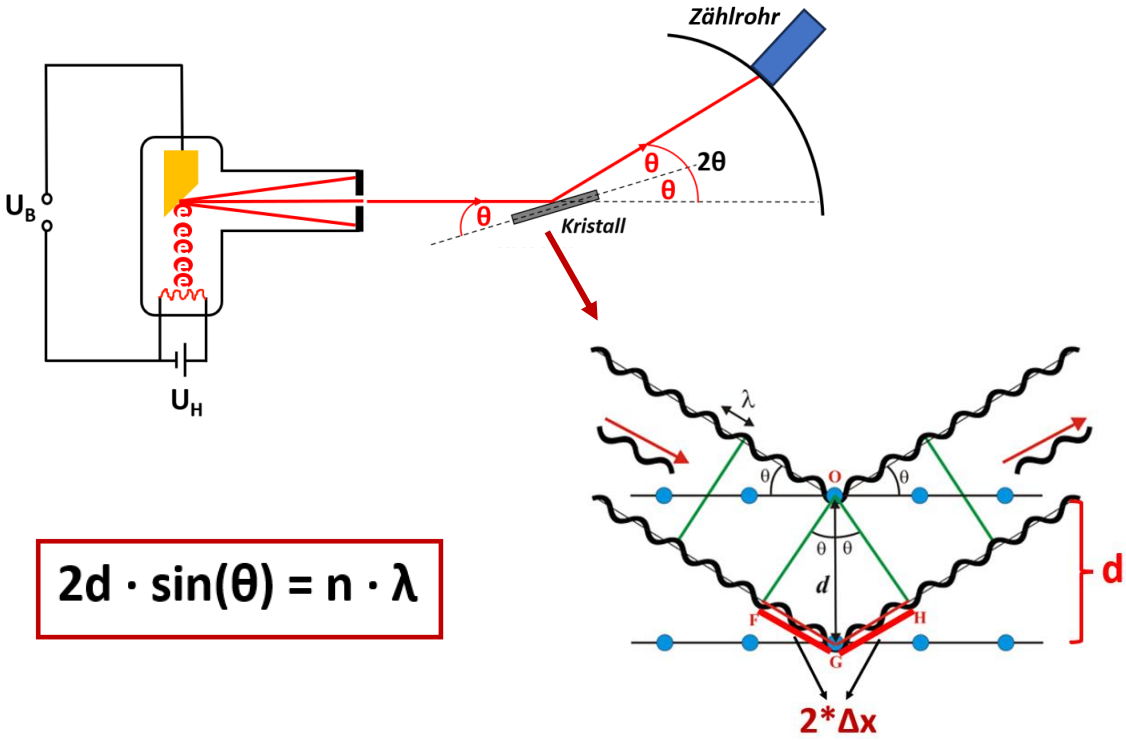
- Frage: Wie verändert sich das Spektrum, wenn $\mathbf{U_B}$ oder $\mathbf{U_H}$ (Heizspannung) erhöht wird

  (U_B höher → λ_G geringer; U_H höher → höhere Intensität des Spektrums)

- Frage: Wie verändert sich das Spektrum bei einem anderen Anodenmaterial (Bremsspektrum unverändert; charakt. Spektrum (→ Lage der Kα- & Kβ-Linien) ändert sich) → Mosely-Gesetz: Je größer Z, desto kleiner λ(Kα) & λ(Kβ)

12. Röntgenstrahlung & Bragg-Reflexion (Drehkristallmethode)

- Kombination aus Röntgenstrahlung & Bragg-Reflexion



$$2d \cdot \sin(\theta) = n \cdot \lambda$$

Typische Abi-Aufgaben:

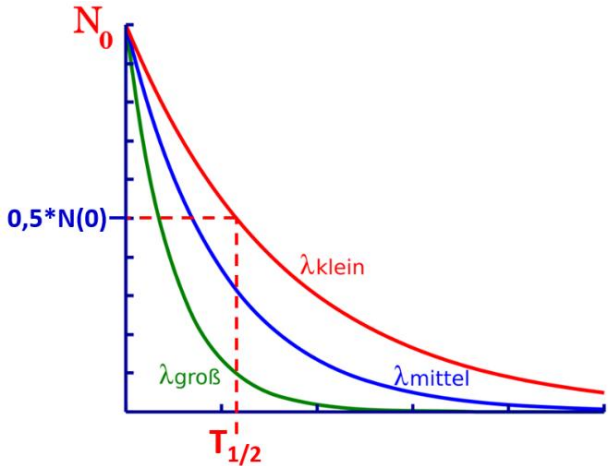
- Bragg-Formel nach gesuchter Größe (d, λ, θ) unstellen
- In Kombination mit Röntgenstrahlung:

  1. λ_G über Bragg-Formel berechnen

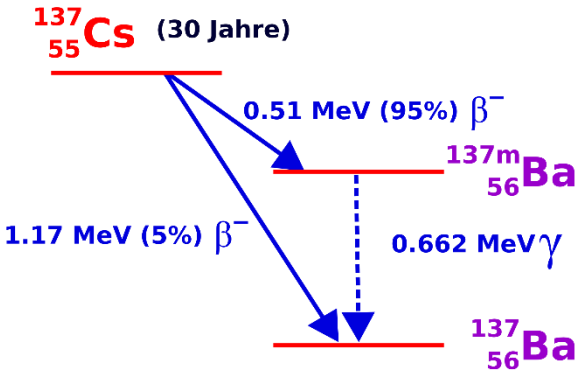
  2. λ_G einsetzen in Formel Bremsspektrum ($e \cdot U_B = \frac{h \cdot c}{\lambda_G}$) und U_B berechnen
- Winkelspektrum beschreiben (→ statt λ ist hier θ auf x-Achse aufgetragen)

13. Radioaktivität

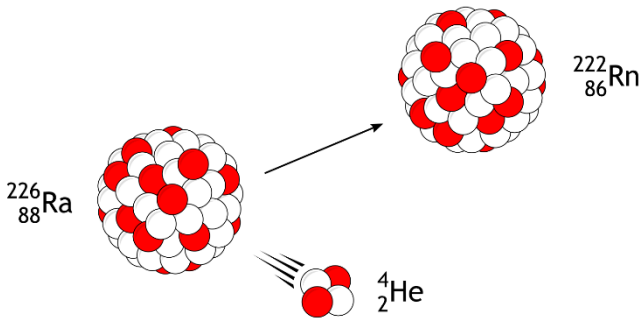
- Zerfallsgesetz: $N(t) = N(0) \cdot e^{-\lambda t}$
- Aktivität: $A(t) = A(0) \cdot e^{-\lambda t}$ | $A = \frac{\Delta N}{\Delta T} = \lambda \cdot \mathbf{N}$
- Halbwertszeit: $T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$



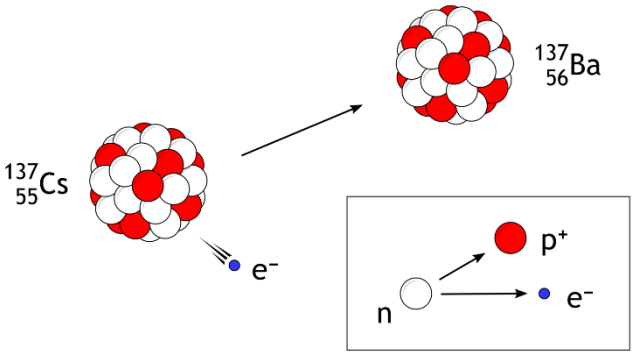
(Typische Zerfallskurven)



(Bsp.: Zerfallsschema)



(Bsp.: α-Zerfall)



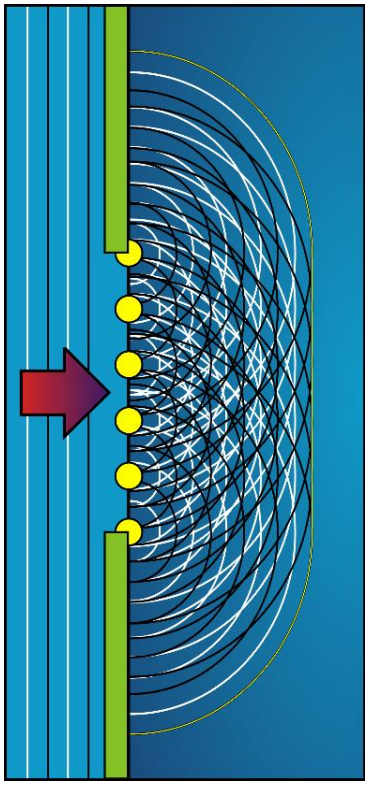
(Bsp.: β-Zerfall)

Typische Abi-Aufgaben:

- Zerfallsgleichung angeben (α-& β-Zerfall)
- Obenstehende Formeln herleiten
- Formeln nach gesuchter Größe umstellen (→ oft $T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$ in andere Formeln dazu einsetzen)
- Komplette Zerfallsreihe mithilfe Nuklidkarte angeben (→Video 2)
- Freiwerdende Energie beim Zerfall berechnen

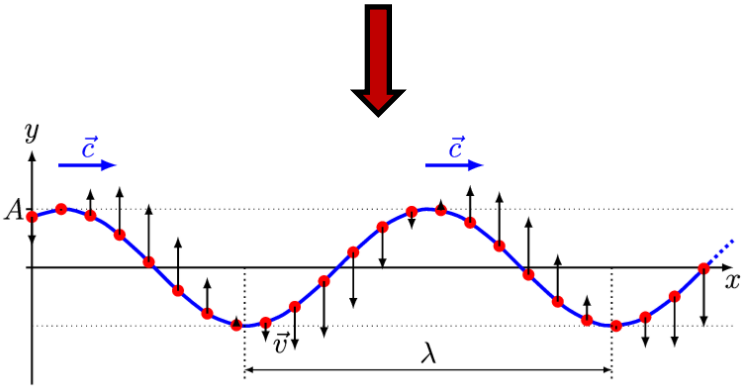
  (Massendefekt: $E = \Delta m \cdot c^2$; Δm = m(vorher) – m(nachher))
- N(0), $N(t_1)$ → z.B. N(4s), A(0) & $A(t_1)$ berechnen
- Zerfallsschema (siehe oben) zeichnen oder ablesen (→Video 7)
- Geigerzähler erläutern

14. Huygensches Prinzip & Interferenz

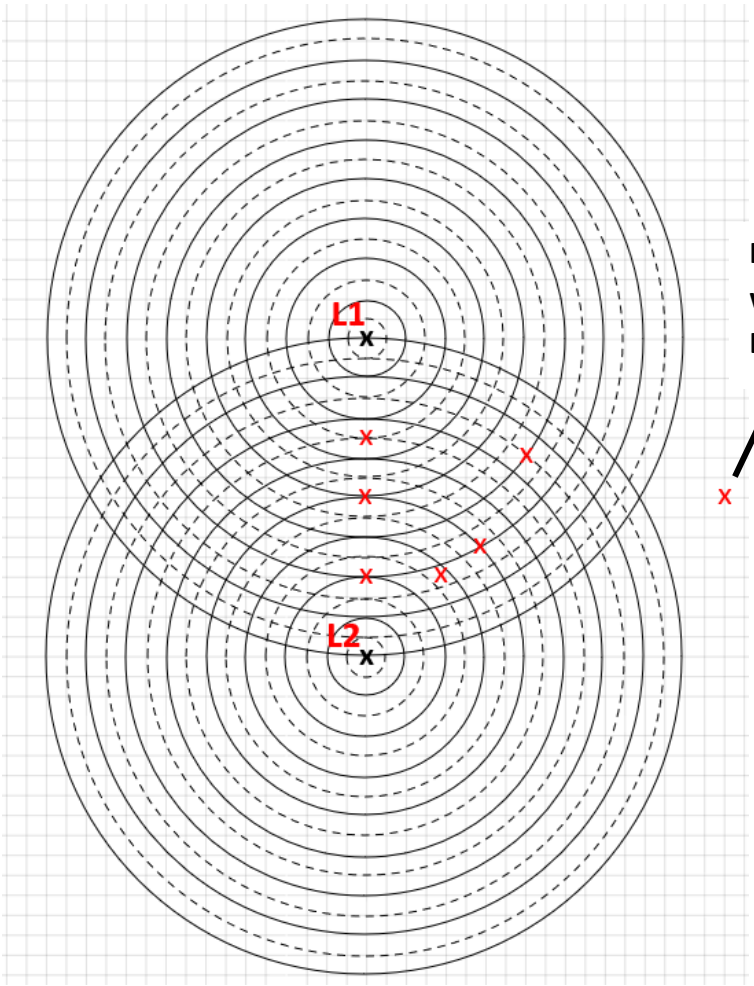


- Wellenausbreitung: Vorstellung als 3-dimensionale Wellen
- Huygenssches Prinzip:
  Jeder Punkt einer Wellenfront = Ausgangspunkt einer Elementarwelle

- Vergleich: 1-dimensionale Wellenvorstellung (Bild unten) für viele Anwendungen wie Doppelspalt usw.



- Konstruktive Interferenz (1-dimensional): Überlagerung von Wellenbergen
- Konstruktive Interferenz (3-dimensional): Kreuzung von Wellenfronten (→ Kreuzung durchgezogener Linien; siehe Bild unten)
- Destruktive Interferenz (3-dimensional): Kreuzung von Wellenfronten mit Wellentälern (→ Kreuzung durchgezogener mit gestrichleter Linien; siehe Bild unten)



Konstr. Interferenz (Maximum), weil Gangunterschied hier von L1 & L2 = 0

Typische Abi-Aufgaben:

- Wellenlänge λ berechnen: $\lambda = \frac{c}{f}$
- Abstand zwischen L1 & L2 berechnen: $d = n \cdot \lambda$ (mit λ = Abstand zwischen 2 Wellenbergen (durchgezogene Linien)
- Interferenzerscheinungen xyz… Meter vertikal unter L2 oder über L1 beschreiben → Entfernung zwischen L1 & L2 = Gangunterschied → ($\Delta s = n \cdot \lambda$?)

Findest Du das Skript hilfreich?

Dann könnte Dir vielleicht auch mein Online-Kurs gefallen :) Dort findest Du zahlreiche konkrete Übungslektionen mit ausführlichen Lösungsvideos und vieles mehr, perfekt für die Klausurvorbereitung in der Oberstufe (Q1 & Q2) und für das Abitur. Schau gerne einmal vorbei! https://studytiger.coachy.net/lp/kurs-2

Link: https://studytiger.coachy.net/lp/kurs-2

Bildquellen: (nach Reihenfolge sortiert)

[1] MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Millikan-experiment-part2-floating.svg , „Millikan-experiment-part2-floating“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.3)

[2] File:CoulombsLaw.svg: User:Dna-Dennis / *derivative work RJB1, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoulombsLaw_scal.svg , „CoulombsLaw scal“, Bildausschnitt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode (S.3)

[3] Geek3, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFPt_dipole_electric.svg , „VFPt dipole electric“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.4)

[4] Geek3, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFPt_plus_thumb.svg , „VFPt plus thumb“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.4)

[5] MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leiterschaukel-lorentz-force-combined-field.svg , „Leiterschaukel-lorentz-force-combined-field“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.5)

[6] File:Right hand rule cross product.svg: Acdx derivative work: MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right-hand-rule-charges-both-hands.svg , „Right-hand-rule-charges-both-hands“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.5)

[7] And1mu, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Induction.gif , „Induction“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.6)

[8] Zátonyi Sándor, (ifj.) Fizped, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rajz_RL_soros.svg , „Rajz RL soros“, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode (S.7)

[9] MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Work-in-capacitor-field.svg , „Work-in-capacitor-field“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.8)

[10] MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circular-path-of-a-proton-in-a-homogeneous-magnetic-field.svg , „Circular-path-of-a-proton-in-a-homogeneous-magnetic-field“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.9)

[11] Marcin Białek, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyclotron_motion_wider_view.jpg , „Cyclotron motion wider view“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.9)

[12] MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zyclotron.svg , „Zyclotron“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.10)

[13] Miessen, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geschwindigkeitsfilter_nach_Wien.svg , „Geschwindigkeitsfilter nach Wien“, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode (S.10)

[14] Jasper Olbrich, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lichtintensität_hinter_Doppelspalt.png , „Lichtintensität hinter Doppelspalt“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.11)

[15] PhET-Simulation, https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/photoelectric/latest/photoelectric.html?simulation=photoelectric&locale=de (Simulation by PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, licensed under CC-BY-4.0 (https://phet.colorado.edu). (S.12)

[16] File:Photoelectric effect diagram.svg: Klaus-Dieter Keller derivative work: MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photoelectric_effect_diagram-Cs-Zn-Ag.svg , „Photoelectric effect diagram-Cs-Zn-Ag“, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode (S.13)

[17] Dr. Tonomura and Belsazar, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double-slit_experiment_results_Tanamura_four.jpg , „Double-slit experiment results Tanamura four“, Bildausschnitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.14)

[18] MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beam-width.svg , „Beam-width“, Beschriftung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.15)

[19] JabberWok, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohr_atom_model.svg , „Bohr atom model“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.16)

[20] MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogen-atom-visible-balmer-series.svg , „Hydrogen-atom-visible-balmer-series“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.17)

[21] Jan Homann, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visible_spectrum_of_hydrogen.jpg , „Visible spectrum of hydrogen“, Beschriftung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.17)

[22] PNG: w:de:user:Kiko2000; SVG: Cepheiden, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasserstoff-Termschema.svg , „Wasserstoff-Termschema“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.17)

[23] Cepheiden, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atom_model_for_EDX_DE.svg , „Atom model for EDX DE“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.18)

[24] Julenkarlasaray, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bragg_legea.jpg , „Bragg legea“, Beschriftung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.19)

[25] Dirk Hünniger, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exponential_Decay_of_Nuclei_Depending_on_Decay_Constant-de.svg , „Exponential Decay of Nuclei Depending on Decay Constant-de“, Beschriftung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.20)

[26] Dirk Hünniger, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caesium-137_Decay_Scheme-de.svg , „Caesium-137 Decay Scheme-de“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode (S.20)

[27] MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpha-decay-example.svg , „Alpha-decay-example“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.20)

[28] MikeRun, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beta-decay-example.svg , „Beta-decay-example“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.20)

[29] Pbroks13, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HuygensDiffraction.svg , „HuygensDiffraction“, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-self (S.21)

[30] And1mu, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1D-Wave.gif , „1D-Wave“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (S.21)